

Дата выпуска готовой  
спецификации 14-мар-2012

Дата редакции 25-янв-2024

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>1-Bromo-3-methylbutane</b> |
| Cat No. :                   | <b>A14492</b>                 |
| Синонимы                    | Isoamyl bromide               |
| № CAS                       | 107-82-4                      |
| № EC                        | 203-522-9                     |
| Молекулярная формула        | C5 H11 Br                     |
| Регистрационный номер REACH | -                             |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of<br>Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                            |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3 (H226)

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P261 - Избегать вдыхания газа/пара/пыли/ аэрозолей

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | EEC No. 203-522-9 | <=100           | Flam. Liq. 3 (H226)                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

|  |  |  |  |                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                   |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Прополосните рот водой. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                      |
| При отравлении ингаляционным путем         | Вывести из зоны действия, уложить. Переместить пострадавшего на свежий воздух. При затруднении дыхания дать кислород. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен быть осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                            |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Огнетушащий порошок. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. химическая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Галогеноводороды.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом (например, песка, силикагеля, кислотного связующего, универсального связующего, опилок). Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Использовать искробезопасные инструменты. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Холодильник/огнеопасные материалы. Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

## 8.1. Контрольные параметры

### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент           | Латвия                          | Литва                   | Люксембург | Мальта | Румыния |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|
| 1-Бром-3-метилбутан |                                 | TWA: 0.5 mg/m³ IPRD Oda |            |        |         |
| Компонент           | Россия                          | Словацкая Республика    | Словения   | Швеция | Турция  |
| 1-Бром-3-метилбутан | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m³ |                         |            |        |         |

### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

### Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной

#### защиты персонала

##### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Защита рук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                  |
| материала перчаток<br>Витон (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Прорыв время<br>Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | Толщина перчаток<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | стандарт ЕС<br>EN 374 | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
| Защита тела и кожи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                  |
| <p>Проверьте перчатки перед использованием</p> <p>Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.</p> <p>Обратитесь к производителю / поставщику за информацией</p> <p>Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации</p> <p>Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты</p> <p>Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн</p> <p>Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу</p> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                  |
| Защита органов дыхания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | <p>Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.</p> <p>Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться</p>                                                                                   |                       |                                                  |
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136</p> <p><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Органические газы и пары фильтров Тип А</p> <p>Коричневый соответствует EN14387</p>                                                                    |                       |                                                  |
| Мелкие / Лаборатория использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <p>В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001</p> <p><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141</p> <p>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться</p> |                       |                                                  |
| Меры по защите окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                  |
| РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                  |

## 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                      |                               |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                 | жидкость                      |                                    |
| Внешний вид                          | Бесцветный                    |                                    |
| Запах                                | Сильный                       |                                    |
| Порог восприятия запаха              | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка плавления/пределы              | -112 °C / -169.6 °F           |                                    |
| Температура размягчения              | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка кипения/диапазон               | 120 - 121 °C / 248 - 249.8 °F | @ 760 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                 | Огнеопасно                    | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)      | Неприменимо                   | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                 | Данные отсутствуют            |                                    |
| Температура вспышки                  | 32 °C / 89.6 °F               | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения        | Данные отсутствуют            |                                    |
| Температура разложения               | Данные отсутствуют            |                                    |
| pH                                   | Информация отсутствует        |                                    |
| Вязкость                             | Данные отсутствуют            |                                    |
| Растворимость в воде                 | 0.2 g/l in water (16°C)       | практически нерастворимо           |
| Растворимость в других растворителях | Информация отсутствует        |                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

## Коэффициент распределения (n-октанол/вода)

| Компонент                | Lg Pow                 |                |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| 1-Бром-3-метилбутан      | 3.12                   |                |
| Давление пара            | Данные отсутствуют     |                |
| Плотность / Удельный вес | 1.200                  |                |
| Насыпная плотность       | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара           | 5.21                   | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц    | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C5 H11 Br                               |
| Молекулярный вес     | 151.05                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит. |
| Возможность опасных реакций | Информация отсутствует.              |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.  
Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные основания. Металлы.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Галогеноводороды.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (а) острая токсичность; |                                                                    |
| Перорально              | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| Кожное                  | Данные отсутствуют                                                 |
| При отравлении          | Данные отсутствуют                                                 |
| ингаляционным путем     |                                                                    |

| Компонент           | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан | >2 g/kg ( Rat ) | -              | -                 |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| (б) разъедания / раздражения<br>кожи; | Категория 2 |
|---------------------------------------|-------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| (с) серьезное повреждение / | Категория 2 |
|-----------------------------|-------------|

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-янв-2024

раздражение глаз;

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Кожа  
Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Не является мутагеном согласно тесту Эймса

(F) канцерогенность;  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии;  
Категория 3  
Результаты / Органы-мишени Органы дыхания.

(I) STOT-многократном воздействии;  
Данные отсутствуют  
Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Другие побочные эффекты Токсикологические свойства еще полностью не изучены. Полную информацию можно получить в действующих записях RTECS.

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности Не сливать в канализацию.

| Компонент           | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---------------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан |                   | 2.5 mg/L 48h  |                        |

12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость Не поддается легкому биоразложению  
Нерастворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент           | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 3.12   | Данные отсутствуют                    |

## 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Продукт нерастворим в воде и тонет. Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN2341

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

1-BROMO-3-METHYLBUTANE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

III

### ADR

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2341                 |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | 1-BROMO-3-METHYLBUTANE |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                      |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                    |

## IATA

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN2341                 |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | 1-BROMO-3-METHYLBUTANE |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 3                      |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | III                    |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | 203-522-9 | -      | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Компонент           | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X                                                | X     | X     |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент           | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан | 107-82-4 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Бром-3-метилбутан<br>107-82-4 ( <=100 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Bromo-3-methylbutane

Дата редакции 25-января-2024

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

**Подготовил(-а)**  
**Дата выпуска готовой спецификации**  
**Дата редакции**  
**Сводная информация по изменениям**

Health, Safety and Environmental Department  
14-мар-2012

25-января-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**